



DART · OPERADORES

Dominando os Operadores

Como calcular, comparar e decidir com aritméticos, relacionais, lógicos e de atribuição.

O QUE SÃO OPERADORES?

Combinam valores para calcular, comparar ou decidir.



- Cada grupo devolve um tipo diferente: número, bool ou o próprio valor atualizado.
- Aritméticos calculam, relacionais comparam, lógicos combinam.
- É a base de qualquer expressão em Dart.

OPERADORES ARITMÉTICOS

• + - * / % soma subtração multiplicação divisão e resto

```
var a = 10;  
var b = 3;  
print(a + b); // 13  
print(a - b); // 7  
print(a * b); // 30  
print(a / b); // 3.3333333333333335  
print(a % b); // 1
```

/ sempre retorna double, mesmo dividindo dois int. % é o resto da divisão.

DIVISÃO INTEIRA: ~/

Divide e trunca o resultado para int, descartando a parte decimal.

```
print(10 / 3); // 3.3333333333333335 (double)
print(10 ~/ 3); // 3 (int, trunca a parte decimal)
```

~/ trunca — descarta a parte decimal em vez de arredondar. 10 ~/ 3 é 3, não 3.33 nem 3.

OPERADORES RELACIONAIS

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` — comparam dois valores e sempre retornam bool.

```
print(10 > 3); // true
print(10 == 3); // false
print('ana' == 'ana'); // true
```

Em Dart, `==` compara o conteúdo de Strings, não a referência — diferente de linguagens como Java.

OPERADORES LÓGICOS

Combinam ou negam condições booleanas

```
var idade = 20;  
var temCarteira = true;  
var podeDirigir = idade >= 18 && temCarteira;  
print(podeDirigir); // true
```

&&

Exige que ambas as condições sejam verdadeiras.

||

Exige que ao menos uma condição seja verdadeira.

!

Inverte um valor booleano.

ATRIBUIÇÃO COMPOSTA

Combina uma operação aritmética com a atribuição, em um único passo.

```
var pontos = 100;  
pontos += 25; // pontos = pontos + 25  
print(pontos); // 125
```

+=, -=, *=, /= — mais curto que reescrever a variável dos dois lados do =.

FORMA COMPACTA: O TERNÁRIO

Uma versão enxuta do if/else que retorna um valor diretamente.

```
final status = idade >= 18 ? 'Maior' : 'Menor';
```

condição ? seVerdadeiro : seFalso substitui um if/else de uma linha que precisa retornar um valor.

PRECEDÊNCIA: QUEM CALCULA PRIMEIRO

Nem todo operador é avaliado na ordem em que aparece.

```
print(2 + 3 * 4);    // 14 (* antes de +)
print((2 + 3) * 4); // 20 (parênteses forçam a ordem)
```

*** e / são avaliados antes de + e -. Parênteses sempre forçam a ordem desejada.**

ARITMÉTICOS, RELACIONAIS OU LÓGICOS?

	Aritméticos	Relacionais	Lógicos
Símbolos	+ - * / % ~/	== != > < >= <=	&& !
Retornam	Um número (int/double).	Sempre bool.	Sempre bool.
Uso ideal	Calcular um valor.	Comparar dois valores.	Combinar condições.

EXEMPLO COMENTADO

```
void main() {  
    var a = 10;  
    var b = 3;  
  
    print('Soma: ${a + b}');  
    print('Subtração: ${a - b}');  
    print('Multiplicação: ${a * b}');  
    print('Divisão: ${a / b}');  
    print('Resto: ${a % b}');  
  
    print('a é maior que b? ${a > b}');  
    print('a é igual a b? ${a == b}');  
  
    var idade = 20;  
    var temCarteira = true;  
    var podeDirigir = idade >= 18 && temCarteira;  
    print('Pode dirigir? $podeDirigir');  
  
    var pontos = 100;  
    pontos += 25;  
    print('Pontos finais: $pontos');  
}
```

SAÍDA ESPERADA

```
$ Soma: 13  
$ Subtração: 7  
$ Multiplicação: 30  
$ Divisão: 3.3333333333333335  
$ Resto: 1  
$ a é maior que b? true  
$ a é igual a b? false  
$ Pode dirigir? true  
$ Pontos finais: 125
```

MUNDO REAL: LIBERANDO UM RECURSO

A mesma combinação de lógicos e ternário decide o que exibir na tela.

```
final podeComprar = usuario.maiorDeIdade && carrinho.total > 0;  
final frete = total >= 100 ? 'Grátis' : 'R$ 15,00';
```

Lógicos decidem se algo é permitido; o ternário decide qual texto mostrar — padrão comum em telas de checkout.

A ARTE DO CÓDIGO LIMPO

✓ Certo

```
final desconto = total > 100 ? total *  
0.1 : 0;
```

- Ternário curto e legível para uma decisão simples.
- * tem precedência clara — parênteses não são necessários.
- Uma linha, uma decisão.

✗ Errado

```
var desconto;  
if (total > 100) {  
    desconto = total * 0.1;  
} else {  
    desconto = 0;  
}
```

- if/else de 5 linhas para uma decisão de valor único.
- Precisa de variável mutável (var) sem necessidade.
- O ternário resolveria isso em uma linha.

JUNTANDO TUDO

```
String classificarPedido(double total, bool clienteVip) {  
    final desconto = total >= 100 || clienteVip ? total * 0.1 : 0;  
    final valorFinal = total - desconto;  
    return 'Total: R$ ${valorFinal.toStringAsFixed(2)}';  
}
```

|| (OU lógico)

Desconto se o pedido é grande OU o cliente é VIP.

? : (ternário)

Calcula o desconto em uma única expressão.

total - desconto

Aritmética simples calcula o valor final direto.

toStringAsFixed(2)

Formata o resultado como valor monetário.

MINI-RESUMO (CHEAT SHEET)

+ - * / %

Aritméticos: calculam um número a partir de outros.

~/

Divisão inteira: trunca o resultado para int.

== != > < >= <=

Relacionais: sempre retornam bool.

&& || !

Lógicos: combinam ou negam condições booleanas.

condição ? a : b

Ternário: forma compacta de if/else que retorna valor.



DIVIRTA-SE!

Profº Vinny Albuquerque
profvinny.albuquerque@fiap.com.br
@mvalbuquerque